16.10.2020 - AII zi
18.10.2020 - AI ID

Criterii de convergență pentru șiruri de numere reale

(I) Aplicații la criteriul majorării

(1°) Să se arate că dacă $a \in (-1,1)$, atunci $\lim_{n\to\infty} n \cdot a^n = 0$.

Știm că $\lim_{n\to\infty} a^n = 0$, dacă $a \in (-1,1)$ (șirul exponențial). În exemplul dat avem o nedeterminare de tipul $(\infty \cdot 0)$. Procedăm astfel:

$|n \cdot a^n - 0| = n \cdot |a^n| = n \cdot |a|^n$. Cum $a \in (-1,1) \Rightarrow |a| \in [0,1)$, deci $0 \le |a| < 1$. Rezultă că există un unic număr pozitiv, $r > 0$ astfel încât $|a| = \frac{1}{1+r}$

Avem: $|n \cdot a^n - 0| = n \cdot |a|^n < n \cdot \frac{1}{(1+r)^n} =$

$$= \frac{n}{1 + C_n^1 \cdot r + C_n^2 \cdot r^2 + \dots + C_n^n \cdot r^n} < \frac{n}{C_n^2 \cdot r^2} = \frac{n}{\frac{n(n-1)}{2} \cdot r^2} = \frac{2}{r^2} \cdot \frac{1}{n-1}$$

Dar, $\lim_{n\to\infty} \frac{2}{r^2} \frac{1}{n-1} = 0$. Deci avem:

$|n \cdot a^n - 0| < \frac{2}{r^2} \cdot \frac{1}{n-1}$ și $\lim_{n\to\infty} \frac{2}{r^2} \cdot \frac{1}{n-1} = 0 \Rightarrow$

$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} n \cdot a^n = 0$, conform criteriului majorării.

(2°) Să se arate că dacă $a \in (-1,1)$ și $k > 0$, fixat, $k \in \mathbb{N}$ atunci $\lim_{n\to\infty} n^k \cdot a^n = 0$

Avem: $|n^k \cdot a^n - 0| = n^k \cdot |a^n| = n^k \cdot |a|^n$. Analog, dacă $a \in (-1,1)$ rezultă că există un unic număr real, $r > 0$ astfel încât $|a| = \frac{1}{1+r} < 1$. Rezultă:

$|n^k \cdot a^n - 0| = n^k \cdot |a|^n < n^k \cdot \frac{1}{(1+r)^n} =$

$$= n^k \cdot \frac{1}{1 + C_n^1 \cdot r + C_n^2 \cdot r^2 + \dots + C_n^k \cdot r^k + C_n^{k+1} \cdot r^{k+1} + \dots + C_n^n \cdot r^n} <$$

$$< \frac{n^k}{C_n^{k+1} \cdot r^{k+1}} = \frac{n^k}{\frac{n(n-1)(n-2)\dots(n-k)}{(k+1)!} \cdot r^{k+1}} = \frac{(k+1)!}{r^{k+1}} \cdot \frac{n^k}{n(n-1)\dots(n-k)}$$

Numărul $n(n-1)\dots(n-k)$ are $k+1$ factori, deci este de gradul $k+1$ în n.

Rezultă că $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n^k}{n(n-1)\cdots(n-k)} = 0$, deci, conform criteriului majorării rezultă că $\lim\limits_{n\to\infty} n^k \cdot a^n = 0$, $(\forall)\ a \in (-1,1)$ și $k > 0$ fixat.

① Să se calculeze limitele:

a) $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{\cos 1 + \cos 2 + \cdots + \cos n}{n^2}$. Avem:

$$\left| \frac{\cos 1 + \cos 2 + \cdots + \cos n}{n^2} - 0 \right| \le \frac{|\cos 1| + |\cos 2| + \cdots + |\cos n|}{n^2} < \frac{n}{n^2}$$

Cum $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n}{n^2} = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0 \Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty} \frac{\cos 1 + \cdots + \cos n}{n^2} = 0$.

b) $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n^2}{3^n} \overset{\frac{\infty}{\infty}}{=} \lim\limits_{n\to\infty} n^2 \cdot \left(\frac{1}{3}\right)^n = 0$; avem cazul $k=2$ și $a = \frac{1}{3} < 1$.

c) $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{\sin 1 + 2\cdot\sin 2 + \cdots + 2^{n-1}\cdot\sin n}{1 + 2\cdot 3 + 3\cdot 3^2 + \cdots + (n+1)\cdot 3^n} = \lim\limits_{n\to\infty} x_n$

$$|x_n - 0| = |x_n| \le \frac{|\sin 1| + 2\cdot|\sin 2| + \cdots + 2^{n-1}\cdot|\sin n|}{1 + 2\cdot 3 + 3\cdot 3^2 + \cdots + (n+1)\cdot 3^n} <$$

$$< \frac{1 + 2 + 2^2 + \cdots + 2^{n-1}}{1 + 2\cdot 3 + 3\cdot 3^2 + \cdots + (n+1)\cdot 3^n} = \frac{\frac{2^n - 1}{2-1}}{1 + 2\cdot 3 + 3\cdot 3^2 + \cdots + (n+1)\cdot 3^n} =$$

$$= \frac{2^n - 1}{1 + 2\cdot 3 + \cdots + (n+1)\cdot 3^n} < \frac{2^n - 1}{(n+1)\cdot 3^n} < \frac{2^n}{(n+1)\cdot 3^n} = \frac{1}{n+1}\left(\frac{2}{3}\right)^n$$

și $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n+1}\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^n = 0$

d) $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1\cdot 3\cdot 5\cdots(2n-1)}{2\cdot 4\cdot 6\cdots(2n)}$, $n \ge 1$.

Se demonstrează prin inducție sau prin altă metodă că $\frac{1\cdot 3\cdot 5\cdots(2n-1)}{2\cdot 4\cdot 6\cdots(2n)} < \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$.

Cum $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{\sqrt{2n+1}} = 0 \Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty} \frac{1\cdot 3\cdot 5\cdots(2n-1)}{2\cdot 4\cdot 6\cdots(2n)} = 0$.

e) $\lim \frac{2^n + 3^n}{2^{n+1} + 3^{n+1}} \overset{\left|\frac{\infty}{\infty}\right|}{=} \lim \frac{3^n\left(\left(\frac{2}{3}\right)^n + 1\right)}{3^{n+1}\left(\left(\frac{2}{3}\right)^{n+1} + 1\right)} = \frac{1}{3}$; $\lim \left(\frac{2}{3}\right)^n = 0$

f) $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{2^n + n^2}{2^n + n} \overset{\left|\frac{\infty}{\infty}\right|}{=} \lim\limits_{n\to\infty} \frac{2^n\left(1 + \frac{n^2}{2^n}\right)}{2^n\left(1 + \frac{n}{2^n}\right)} = \lim\limits_{n\to\infty} \frac{1 + \frac{n^2}{2^n}}{1 + \frac{n}{2^n}} = 1$

deoarece $\lim\limits_{\infty} \frac{n^2}{2^n} = \lim n^2 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$ și analog, $\lim\limits_{\infty} \frac{n}{2^n} = 0$.

(II) Trecerea la limită în inegalități și „criteriul clештelui"

a) Dacă (x_n) și (y_n) sunt două șiruri convergente și $x_n \le y_n$ $(\forall)\, n \in \mathbb{N}$ (sau exceptând, eventual, un număr finit de termeni), atunci și $\lim\limits_{n\to\infty} x_n \le \lim\limits_{n\to\infty} y_n$.

Evident analog dacă $x_n \ge y_n$, $(\forall)\, n$: $\Rightarrow \lim x_n \ge \lim y_n$.

(1) Criteriul clештelui: Fie $(u_n)_{n\in\mathbb{N}}$, $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ și $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ trei șiruri care au proprietățile:

1° $u_n \le x_n \le v_n$, $(\forall)\, n \in \mathbb{N}$

2° $\lim\limits_{n\to\infty} u_n = \lim\limits_{n\to\infty} v_n = l$

Atunci șirul $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ are aceeași limită, l; $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = l$

Sugestiv, se scrie astfel:

$$u_n \le x_n \le v_n$$

Diferența 2 fracții cu același numărător este mai mare cea cu numitorul mai mic.

Exemple

1° $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{2^n}{n!} = ?$

Avem: $u_n = 0 < \frac{2^n}{n!} = \frac{2\cdot 2\cdot 2\cdots 2}{1\cdot 2\cdot 3\cdots n} < \frac{2\cdot 2\cdot 2\cdots 2}{1\cdot 2\cdot 3\cdot 3\cdots 3} = 2\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^{n-2} = v_n$

Deci $0 \le \frac{2^n}{n!} < 2\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^{n-2}$, $\forall\, n \in \mathbb{N}$. Cum $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{2}{3}\right)^{n-2} = 0$, (șirul exponențial $(a^n)_{n\in\mathbb{N}}$ cu $a \in (-1,1)$), rezultă că $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{2^n}{n!}\right) = 0$

2° $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+2} + \cdots + \frac{n}{n^2+n}\right)$; șirul are n termeni. Fie termenul $\frac{n}{n^2+k}$, $1 \le k \le n$.

Putem scrie:

$$\left\{\begin{array}{l} \frac{n}{n^2+n} < \frac{n}{n^2+1} = \frac{n}{n^2+1} \\ \frac{n}{n^2+n} < \frac{n}{n^2+2} < \frac{n}{n^2+1} \\ \frac{n}{n^2+n} < \frac{n}{n^2+k} < \frac{n}{n^2+1} \\ \frac{n}{n^2+n} = \frac{n}{n^2+n} < \frac{n}{n^2+1} \end{array}\right\} \Rightarrow$$

Adunăm toate relațiile membru cu membru și obținem:

$$n\cdot\frac{n}{n^2+n} < x_n < n\cdot\frac{n}{n^2+1};$$

$$\frac{n^2}{n^2+n} < x_n < \frac{n^2}{n^2+1}.$$

$$\Downarrow$$

$$1 \Rightarrow \lim_{n\to\infty} x_n = 1.$$

Comentariu. Fie, din nou, șirul $x_n = \left(\frac{n}{n^2+1} + \frac{n}{n^2+2} + \dots + \frac{n}{n^2+n}\right)$

x_n = o sumă formată din n termeni. Observăm că limita fiecărui termen este egală cu zero:

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n}{n^2+k} = \lim_{n\to\infty} \frac{n}{n^2\left(1+\frac{k}{n^2}\right)} = \lim_{n\to\infty} \frac{1}{n}\cdot\frac{1}{1+\frac{k}{n^2}} = 0\cdot 1 = 0,$$

$(\forall)\ k$ a.î. $1 \le k \le n$

și totuși, am arătat că $\lim_{n\to\infty} x_n = 1 \neq 0$.

Aceasta se întâmplă deoarece atunci când $n\to\infty$, și numărul termenilor din șirul x_n tinde către $+\infty$, astfel că șirul x_n reprezintă o nedeterminare de tipul $(0\cdot\infty)$, unde 0 = limita fiecărui termen, $\lim_{n\to\infty} \frac{n}{n^2+k} = 0$, iar $+\infty$ = nr. termenilor, când $n\to\infty$.

Deci, „limita sumei de șiruri" = „suma limitelor de șiruri" dacă suma limitelor are sens (nu este o nedeterminare) și dacă numărul termenilor sumei este finit.

③ $\lim_{n\to\infty} \frac{[x]+[3^2\cdot x]+[5^2 x]+\dots+[(2n-1)^2\cdot x]}{n^3}$, $x\in\mathbb{R}$ și $[\alpha]$ = partea întreagă a nr. α.

Din definiția părții întregi a unui număr real avem:

$$x-1 < [x] \le x$$

$$3^2\cdot x - 1 < [3^2 x] \le 3^2\cdot x$$

$$(2n-1)^2\cdot x - 1 < [(2n-1)^2 x] \le (2n-1)^2 x$$

$$x_n = [x]+[3^2x]+\dots+[(2n-1)^2\cdot x]$$

$$\text{(+)}\quad x\left[1+3^2+5^2+\dots+(2n-1)^2\right]-n < x_n \le x\left[1+3^2+5^2+\dots+(2n-1)^2\right]$$

Dar, $1^2+3^2+5^2+\dots+(2n-1)^2 = \frac{n(4n^2-1)}{3}$

$$\Rightarrow \frac{\frac{n(4n^2-1)}{3}-n}{n^3}\cdot x < \frac{x_n}{n^3} \le x\cdot\frac{n(4n^2-1)}{3n^3}$$

$$\Downarrow$$

$$\frac{4x}{3}$$

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{4n^3-n}{3n^3}-\frac{n}{n^3}\right) = \lim\left(\frac{n^3\left(4-\frac{n}{n^3}\right)}{3n^3}-\frac{1}{n^2}\right) = \frac{4}{3}$$

(4) $x_n = \dfrac{1\cdot 3\cdot 5\cdots(2n-1)}{2\cdot 4\cdot 6\cdots 2n}$

Arătăm că $0 < x_n < \dfrac{1}{\sqrt{2n+1}}$, $(\forall)\, n\in\mathbb{N}$.

Aplicând teorema clештelui va rezulta că $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$

pornim de la inegalitatea evidentă:

$$4k^2-1 < 4k^2 \Leftrightarrow$$

$$(2k-1)(2k+1) < (2k)^2 \Leftrightarrow$$

$$\frac{(2k-1)(2k+1)}{(2k)^2} < 1,\ (\forall)\, k\in\mathbb{N}.$$

$k=1$: $\dfrac{1\cdot 3}{2^2} < 1$

$k=2$: $\dfrac{3\cdot 5}{4^2} < 1$

$k=3$: $\dfrac{5\cdot 7}{6^2} < 1$

. . . . .

$k=n$: $\dfrac{(2n-1)(2n+1)}{(2n)^2} < 1$

$\Rightarrow$ Înmulțind pe coloane rezultă:

$$\frac{1\cdot 3}{2^2}\cdot\frac{3\cdot 5}{4^2}\cdot\frac{5\cdot 7}{6^2}\cdots\frac{(2n-1)(2n-1)}{(2n-2)^2}\cdot\frac{(2n-1)(2n+1)}{(2n)^2} < 1$$

$$\frac{1\cdot 3^2\cdot 5^2\cdot 7^2\cdots(2n-1)^2\cdot(2n+1)}{2^2\cdot 4^2\cdot 6^2\cdots(2n)^2} < 1 \Rightarrow$$

$$\frac{1\cdot 3\cdot 5\cdot 7\cdots(2n-1)\cdot\sqrt{2n+1}}{2\cdot 4\cdot 6\cdots(2n)} < 1 \quad \Big/ : \sqrt{2n+1}$$

$$\Rightarrow \frac{1\cdot 3\cdot 5\cdot 7\cdots(2n-1)}{2\cdot 4\cdot 6\cdots(2n)} < \frac{1}{\sqrt{2n+1}},\ \text{q.e.d.}$$

(2) <u>Criteriul Cesàro – Stolz</u>

Fie șirurile $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ și $(y_n)_{n\in\mathbb{N}}$, cu proprietățile:

(a) $y_n > 0$, $(\forall)\, n\in\mathbb{N}$

(b) y_n este strict crescător și nemărginit ($y_n \to +\infty$)

(c) Există $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_{n+1}-x_n}{y_{n+1}-y_n} = l$

Atunci există și $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{x_n}{y_n} = l$

Criteriul se utilizează pentru calculul unor limite de șiruri în cazul unor nedeterminări de forma $\left(\frac{+\infty}{+\infty}\right)$, când nu se pot aplica alte procedee de eliminare a nedeterminării.

<u>Exemple</u>

① $a_n = \dfrac{1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\dots+\frac{1}{\sqrt{n}}}{\sqrt{n}} = \dfrac{x_n}{y_n}$. Sunt îndeplinite toate ipotezele din enunț. ($\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\dots+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)=+\infty$ vom stabili la capitolul serii numerice)

Calculăm $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_{n+1}-x_n}{y_{n+1}-y_n} = \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\dots+\frac{1}{\sqrt{n}}+\frac{1}{\sqrt{n+1}}-\left(1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\dots+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)}{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}} =$

$= \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\frac{1}{\sqrt{n+1}}}{\sqrt{n+1}-\sqrt{n}} = \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{\sqrt{n+1}}\cdot\dfrac{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}{(\sqrt{n+1}+\sqrt{n})(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})} = \lim\limits_{\infty}\dfrac{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}{\sqrt{n+1}(n+1-n)} =$

$= \lim\limits_{\infty}\dfrac{\cancel{\sqrt{n}}\left(\sqrt{1+\frac{1}{n}}+1\right)}{\cancel{\sqrt{n}}\left(\sqrt{1+\frac{1}{n}}\right)} = \dfrac{2}{1} = 2. \Rightarrow \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\dots+\frac{1}{\sqrt{n}}}{\sqrt{n}} = 2.$

② $a_n = \dfrac{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\dots+\frac{1}{n}}{\ln n}$. Vom dem. că $\lim\limits_{\infty}\left(1+\frac{1}{2}+\dots+\frac{1}{n}\right)=+\infty$

Calculăm $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{x_{n+1}-x_n}{y_{n+1}-y_n} = \lim\limits_{\infty}\dfrac{1+\frac{1}{2}+\dots+\frac{1}{n}+\frac{1}{n+1}-\left(1+\frac{1}{2}+\dots+\frac{1}{n}\right)}{\ln(n+1)-\ln n} =$

$= \lim\limits_{\infty}\dfrac{\frac{1}{n+1}}{\ln\frac{n+1}{n}} \overset{\left(\frac{0}{0}\right)}{=} \lim\limits_{\infty}\dfrac{1}{(n+1)\cdot\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)} = \lim\dfrac{1}{\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)^{n+1}} = \dfrac{1}{\ln e} = 1$

③ $a_n = \dfrac{1^p+3^p+\dots+(2n-1)^p}{n^{p+1}}$, $p\in\mathbb{N}^*$. Sunt îndeplinite condițiile din enunț. Calculăm $\lim\limits_{\infty}\dfrac{x_{n+1}-x_n}{y_{n+1}-y_n} =$

$= \lim\limits_{+\infty}\dfrac{1^p+3^p+5^p+\dots+(2n-1)^p+(2n+1)^p-(1^p+3^p+\dots+(2n-1)^p)}{(n+1)^{p+1}-n^{p+1}} =$

$= \lim\limits_{+\infty}\dfrac{(2n+1)^p}{\cancel{n^{p+1}}+C_{p+1}^1 n^p+C_{p+1}^2\cdot n^{p-1}+\dots+C_{p+1}^p\cdot n+C_{p+1}^{p+1}-\cancel{n^{p+1}}} =$

$= \lim\limits_{+\infty}\dfrac{(2n)^p+C_p^1\cdot(2n)^{p-1}+\dots+1}{n^p\left(C_{p+1}^1+C_{p+1}^2\cdot\frac{1}{n}+\dots+\frac{1}{n^p}\right)} =$

$= \lim\limits_{\infty}\dfrac{\cancel{n^p}\left(2^p+C_p^1\cdot\frac{1}{2n}+\dots+\frac{1}{(2n)^p}\right)}{\cancel{n^p}\left(C_{p+1}^1+C_{p+1}^2\frac{1}{n}\dots+\frac{1}{n^p}\right)} = \dfrac{2^p}{C_{p+1}^1} = \dfrac{2^p}{C_{p+1}^1} = \dfrac{2^p}{p+1}$

S-a utilizat dezvoltarea cu binomul lui Newton a expresiilor: $(2n+1)^p$ și $(n+1)^{p+1}$.

3) <u>Criteriul raportului</u> (sau criteriul lui d'Alembert)

Dacă șirul $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ are proprietățile:

a) $x_n > 0, (\forall) n \in \mathbb{N}$

b) $(\exists) \lim\limits_{n\to\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \ell$

c) $\ell \in [0, 1)$

, atunci $\lim\limits_{n\to\infty} x_n = 0$.

<u>Aplicații</u>

Să se arate că are loc următorul șir de inegalități:

$\log_a n \ll n \ll n^k \ll a^n \ll n! \ll n^n$, unde prin simbolul $\ll$ se înțelege „mult mai mic". Vom spune că $x_n \ll y_n$ dacă $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{x_n}{y_n} = 0$.

Vom calcula următoarele limite:

1) $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{\log_a n}{n} \overset{\left(\frac{\infty}{\infty}\right)}{\underset{(a>1)}{=}} (C-S) \lim\limits_{\infty} \frac{\log_a(n+1) - \log_a n}{n+1-n} = \log_a \frac{n+1}{n} = \log_a 1 = 0$

2) $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n}{n^k} \overset{\left(\frac{\infty}{\infty}\right)}{\underset{k>1}{=}} \lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n^{k-1}} = \frac{1}{\infty} = 0$.

3) $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n^k}{a^n} = 0$ (a fost calculată pe pag 1)

4) $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{a^n}{n!} \overset{\left(\frac{\infty}{\infty}\right)}{=}$. Aplicăm criteriul raportului.

Fie $x_n = \frac{a^n}{n!} > 0 \Rightarrow \lim \frac{x_{n+1}}{x_n} = \lim \frac{\frac{a^{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{a^n}{n!}} = \lim \frac{a}{n+1} = 0 < 1$

$\Rightarrow \lim x_n = 0$,

5) $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n!}{n^n} = 0$; Fie $x_n = \frac{n!}{n^n} \Rightarrow \lim\limits_{\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \lim\limits_{\infty} \frac{\frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}}}{\frac{n!}{n^n}} =$

$= \lim\limits_{\infty} \frac{n!(n+1)}{(n+1)^n \cdot (n+1)} \cdot \frac{n^n}{n!} = \lim\limits_{\infty} \frac{n^n}{(n+1)^n} = \lim \frac{1}{\frac{(n+1)^n}{n^n}} = \lim \frac{1}{\left(\frac{n+1}{n}\right)^n} =$

$= \frac{1}{\lim\limits_{\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n} = \frac{1}{e} < 1$ ($e \simeq 2{,}718$ = baza logaritmilor naturali)

Conform criteriului raportului $\Rightarrow \lim\limits_{\infty} x_n = \lim \frac{n!}{n^n} = 0$

<u>Obs.</u> Criteriul se poate aplica și pentru calculul: $\lim\limits_{\infty} \frac{n^k}{a^n} = 0$

④ <u>Criteriul rădăcinii</u> (sau criteriul Cauchy - d'Alembert)

Fie șirul $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$, cu proprietățile:

a) $x_n > 0$, $(\forall) n \in \mathbb{N}$.

b) $(\exists) \lim\limits_{\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \ell$

Atunci șirul $(\sqrt[n]{x_n})_{n\in\mathbb{N}}$ este convergent și are aceeași limită.

$$\Leftrightarrow \lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{x_n} = \lim_{n\to\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}.$$

<u>Exemple</u>

a) $y_n = \sqrt[n]{n} = n^{\frac{1}{n}}$ (0^0 = nedeterminare)

Fie $x_n = n > 0$; $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \lim\limits_{\infty} \frac{n+1}{n} = 1 \Rightarrow \lim\limits_{\infty} \sqrt[n]{n} = 1.$

b) $y_n = \sqrt[n]{a_0 n^k + a_1 \cdot n^{k-1} + \dots a_{k-1} \cdot n + a_k} = \sqrt[n]{P_k(n)}$, unde deci $P_k(n)$ = polinom de gradul k, cu $k \geq 1$, k fixat.

Calculăm $\lim\limits_{\infty} \frac{P_k(n+1)}{P_k(n)} = \lim\limits_{\infty} \frac{a_0 \cdot (n+1)^k + a_1 (n+1)^{k-1} + \dots + a_k}{a_0 \cdot n^k + a_1 \cdot n^{k-1} + \dots + a_k} = 1$

(raportul a două polinoame de același grad)

Rezultă: $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{P_k(n)} = 1$.

c) $y_n = \sqrt[n]{n!}$; Calculăm $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \lim\limits_{\infty} \frac{(n+1)!}{n!} = +\infty$

$\Rightarrow \lim\limits_{\infty} \sqrt[n]{n!} = +\infty$

d) $\lim\limits_{\infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n} \overset{\left(\frac{\infty}{\infty}\right)}{=} \lim\limits_{\infty} \sqrt[n]{\frac{n!}{n^n}} = \lim \left(\frac{n!}{n^n}\right)^{\frac{1}{n}} \overset{0^0}{=} ?$; Fie $x_n = \frac{n!}{n^n}$

Calculăm $\lim\limits_{\infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \lim\limits_{\infty} \frac{(n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{n!} = \frac{1}{e}$ (calculată pe pag 7, la criteriul raportului)

$$\Rightarrow \begin{cases} \lim\limits_{\infty} \frac{n!}{n^n} = 0 \text{ (conform criteriului raportului)} \\ \lim\limits_{\infty} \sqrt[n]{\frac{n!}{n^n}} = \frac{1}{e}, \text{ conform criteriului rădăcinii.} \end{cases}$$

③ Criteriul lui Weierstrass

a) Dacă șirul $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{R}$ este crescător și mărginit superior atunci șirul este convergent și limita sa este marginea superioară a mulțimii valorilor șirului;

b) Dacă șirul $(x_n)_{n\in\mathbb{N}} \in \mathbb{R}$ este descrescător și mărginit inferior, atunci (x_n) este convergent și limita sa este egală cu marginea inferioară a mulțimii valorilor șirului.

Într-o formă mai ușor de memorat, criteriul se enunță astfel: Dacă șirul $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}$ este monoton și mărginit, atunci (x_n) este convergent.

Acest criteriu se aplică de cele mai multe ori la șirurile definite prin relații de recurență.

Exemple

① $u_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2}$

Monotonia: $u_{n+1} - u_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} - \left(1 + \frac{1}{2^2} + \dots + \frac{1}{n^2}\right) = \frac{1}{(n+1)^2} > 0 \quad (\forall)\, n \in \mathbb{N}$, deci șirul u_n este strict crescător.

Marginirea superioară:

Avem: $n(n-1) < n^2 \Rightarrow \frac{1}{(n-1)\cdot n} > \frac{1}{n^2} \Leftrightarrow \frac{1}{n^2} < \frac{1}{(n-1)\cdot n}, (\forall) n \geq 2$

$n=2: \quad \frac{1}{2^2} < \frac{1}{1\cdot 2}$

$n=3: \quad \frac{1}{3^2} < \frac{1}{2\cdot 3}$

$n=4: \quad \frac{1}{4^2} < \frac{1}{3\cdot 4}$

- - — - —

$n-1: \quad \frac{1}{(n-1)^2} < \frac{1}{(n-2)(n-1)}$

$n: \quad \frac{1}{n^2} < \frac{1}{(n-1)\cdot n}$

(+) $\frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{(n-1)^2} + \frac{1}{n^2} < \frac{1}{1\cdot 2} + \frac{1}{2\cdot 3} + \dots + \frac{1}{(n-2)(n-1)} + \frac{1}{(n-1)\cdot n} =$

$= \frac{1}{1} - \cancel{\frac{1}{2}} + \cancel{\frac{1}{2}} - \cancel{\frac{1}{3}} + \cancel{\frac{1}{3}} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n-2} - \cancel{\frac{1}{n-1}} + \cancel{\frac{1}{n-1}} - \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{n} < 1$

Deci, $\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\dots+\frac{1}{n^2}<1-\frac{1}{n}<1-\frac{1}{n}+\frac{1}{n}=1.$ $/+1$

$1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\dots+\frac{1}{n^2}<2$, $(\forall)\, n\in\mathbb{N}$. Relația arată că șirul este mărginit superior de nr. 2.

În concluzie, șirul este crescător și mărginit superior, deci este convergent.

Limita sa a fost calculată prima dată de matematicianul Leonhard Euler și este egală cu $\frac{\pi^2}{6}$.

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{2^2}+\frac{1}{3^2}+\dots+\frac{1}{n^2}\right)=\frac{\pi^2}{6}.$$

Șirul numărului e

S-a demonstrat în clasa a-XI-a că șirul de numere raționale $e_n=\left(1+\frac{1}{n}\right)^n$ este convergent și limita sa notată cu e;

$$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{n}\right)^n=e\simeq 2{,}710\dots\dots,$$ care este un iraațional.

Numărul e a fost luat ca bază a logaritmilor naturali; $\log_e x=\ln x$, $x\in(0,+\infty)$

Alte șiruri remarcabile

Fie $(x_n)_{n\in\mathbb{N}}\in\mathbb{R}$, cu proprietatea: $\lim_{n\to\infty}x_n=0$.

Se demonstrează că următoarele șiruri sunt convergente și au limitele egale cu valorile precizate

a) $\lim_{n\to\infty}\frac{\sin x_n}{x_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\arcsin x_n}{x_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\operatorname{tg} x_n}{x_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{\operatorname{arctg} x_n}{x_n}=1$

b) $\lim_{n\to\infty}(1+x_n)^{\frac{1}{x_n}}=e$, $\lim_{n\to\infty}\frac{\ln(1+x_n)}{x_n}=1$; $\lim_{n\to\infty}\frac{a^{x_n}-1}{x_n}=\ln a$

$$\lim_{n\to\infty}\frac{(1+x_n)^k-1}{x_n}=k$$

c) Dacă $\lim_{n\to\infty}x_n=\pm\infty\Rightarrow\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{x_n}\right)^{x_n}=e$

Pose:

Șir fundamental (șir Cauchy).

În definiția unui șir convergent, după cum am văzut, intervine noțiunea de limită. Definiția limitei este utilă atunci când vrem să o și calculăm. Importanța teoretică a definiției convergenței și a limitei este foarte mare, ea aflându-se la baza analizei matematice. Matematicianul francez Augustin Louis Cauchy a dat o definiție echivalentă a unui șir convergent în care nu mai intervine limita șirului, ci numai termenii săi.

Definiție Un șir $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ s.n. șir fundamental sau șir Cauchy, dacă pentru orice număr pozitiv $\varepsilon>0$ există un număr natural $n_0(\varepsilon)$ astfel încât pt $m,n \geq n_0(\varepsilon)$, $m,n\in\mathbb{N}$, să avem

$$|a_m - a_n| < \varepsilon.$$

O formulare echivalentă este următoarea:
Șirul $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ s.n. șir fundamental (șir Cauchy) dacă $(\forall)\ \varepsilon>0$, $(\exists)\ n_0(\varepsilon)\in\mathbb{N}$ a.î. $(\forall)\ n\geq n_0(\varepsilon)$ și $(\forall)\ p\geq 1$, $p\in\mathbb{N}$, să avem $|a_{n+p} - a_n| < \varepsilon$.

În definiția șirului Cauchy se afirmă că începând de la un anumit rang $n_0(\varepsilon)$, distanța dintre termeni oarecare ai șirului $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ este mai mică decât orice număr $\varepsilon>0$.

Rezultatul fundamental demonstrat ne ajutând șirurile de șiș Cauchy este următorul:

Criteriul general de convergență al lui Cauchy pentru șiruri numerice

Un șir $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}\in\mathbb{R}$ este convergent dacă și numai dacă este șir fundamental (șir Cauchy)

Criteriul lui Cauchy ne permite să precizăm dacă un șir este convergent, fără a-i cunoaște limita. Criteriul are o deosebită importanță teoretică și stă la baza a numeroase rezultate fundamentale din capitolele de serii numerice, șiruri și serii de funcții, în spațiile $\mathbb{R}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{R}^n$, $\mathbb{C}^n$, etc.

Exemple

1° Demonstrați că șirul cu termenul general $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$,
$a_n = \frac{1}{1\cdot 3} + \frac{1}{3\cdot 5} + \dots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}$ este șir Cauchy și să se calculeze și limita sa.

Vom demonstra că șirul $(a_n)_{n\in\mathbb{N}}$ satisface definiția șirului Cauchy.

Fie $\varepsilon > 0$ arbitrar. Trebuie să arătăm că putem găsi întotdeauna un număr natural $n_0(\varepsilon)$ care depinde de ε și începând de la care diferența dintre oricare doi termeni ai șirului poate fi făcută mai mică decât orice $\varepsilon > 0$. Fie $|a_{n+p} - a_n|$, $n\in\mathbb{N}$, $p\geq 1$, alege arbitrar. Avem:

$$|a_{n+p} - a_n| = \left| \frac{1}{1\cdot 3} + \frac{1}{3\cdot 5} + \dots + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} + \frac{1}{(2n+1)(2n+3)} + \dots \right.$$
$$\left. \dots + \frac{1}{[2(n+p)-1]\cdot[2(n+p)+1]} - \frac{1}{1\cdot 3} - \frac{1}{3\cdot 5} - \dots - \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} \right|$$
$$= \frac{1}{(2n+1)(2n+3)} + \frac{1}{(2n+3)(2n+5)} + \dots + \frac{1}{(2n+2p-1)(2n+2p+1)}$$

Prelucrăm această expresie utilizând descompunerea în fracții simple a termenului general al șirului:

$$\frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{A}{2n-1} + \frac{B}{(2n+1)} = \frac{A(2n+1)+B(2n-1)}{(2n-1)(2n+1)}$$

$\Leftrightarrow A(2n+1)+B(2n-1) = 1$, $(\forall)\, n\in\mathbb{N}$.

$n(2A+2B)+A-B = 1 \Leftrightarrow 2(A+B) = 0$ și $A-B = 1$

$$\Rightarrow \begin{cases} A+B = 0 \longrightarrow B = -A \\ A-B = 1 \end{cases} \Rightarrow A+A = 1 \Rightarrow \boxed{A = \frac{1}{2} \Rightarrow B = -\frac{1}{2}}$$

Deci: $\frac{1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}\right)$. Verificare:

$$\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n+1}\right) = \frac{1}{2}\cdot\frac{2n+1-2n+1}{(2n-1)(2n+1)} = \frac{1}{\cancel{2}}\cdot\frac{\cancel{2}}{(2n-1)(2n+1)} =$$
$$= \frac{1}{(2n-1)(2n+1)}.$$

Deci avem:

$$|a_{n+p} - a_n| = \frac{1}{2}\left[\left(\frac{1}{2n+1} - \cancel{\frac{1}{2n+3}}\right) + \left(\cancel{\frac{1}{2n+3}} - \cancel{\frac{1}{2n+5}}\right) + \left(\cancel{\frac{1}{2n+5}} - \frac{1}{2n+7}\right) + \right.$$
$$\left. \dots + \left(\cancel{\frac{1}{2n+2p-3}} - \cancel{\frac{1}{2n+2p-1}}\right) + \left(\cancel{\frac{1}{2n+2p-1}} - \frac{1}{2n+2p+1}\right)\right] =$$

$$= \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2n+1} - \frac{1}{2n+2p+1}\right) \underset{(\forall)p\geq 1}{<} \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2n+1} - \cancel{\frac{1}{2n+2p+1}} + \cancel{\frac{1}{2n+2p+1}}\right) =$$

$$= \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2n+1} < \varepsilon$$

Avem prin condiția ca $|a_{n+p} - a_n| < \varepsilon$ pentru a arăta dacă putem determina un rang, $n_0(\varepsilon) \in \mathbb{N}$, începând de la care $((\forall) n \geq n_0(\varepsilon))$ că avem $|a_{n+p} - a_n| < \varepsilon$, $(\forall) p \geq 1$. Condiția pentru $p \geq 1$ s-a rezolvat prin majorarea făcută anterior. Mai departe avem:

$$|a_{n+p} - a_n| < \frac{1}{2(2n+1)} < \varepsilon \Rightarrow 2(2n+1) > \frac{1}{\varepsilon};\ 2n+1 > \frac{1}{2\varepsilon}$$

$$2n > \frac{1}{2\varepsilon} - 1;\quad n > \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2\varepsilon} - 1\right).$$

Fie $n_0(\varepsilon) = \left[\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2\varepsilon} - 1\right)\right] + 1$. Este evident că pentru orice $\varepsilon > 0$, oricât ar fi de mic, putem determina acest rang, $n_0(\varepsilon)$.

Ex $\varepsilon = 0{,}1 \Rightarrow n_0(0{,}1) = \left[\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2\cdot 0{,}1} - 1\right)\right] + 1 = \left[\frac{1}{2}(5-1)\right] + 1 = 3$

$\varepsilon = 0{,}01 \Rightarrow n_0(0{,}01) = \left[\frac{1}{2}\left(\frac{1}{0{,}02} - 1\right)\right] + 1 = \left[\frac{1}{2}\cdot(25-1)\right] + 1 = 13$

.... etc

Fie acum $n > n_0(\varepsilon) \Rightarrow 2(2n+1) > 2(2n_0(\varepsilon)+1) \Rightarrow$

$$\frac{1}{2(2n+1)} < \frac{1}{2(2n_0(\varepsilon)+1)} < \varepsilon;$$

Deci, pentru $(\forall) n > n_0(\varepsilon) = \left[\frac{1}{2}\left(\frac{1}{2\varepsilon} - 1\right)\right] + 1$, avem acea, cu atât mai mult:

$$|a_{n+p} - a_n| < \frac{1}{2(2n+1)} < \frac{1}{2(2n_0(\varepsilon)+1)} < \varepsilon,\ (\forall) p \geq 1.$$

$\Rightarrow$ Șirul (a_n) este șir Cauchy, deci este convergent.

În acest exemplu putem calcula și limita lui:

$$a_n = \frac{1}{1\cdot 3} + \frac{1}{3\cdot 5} + \frac{1}{5\cdot 7} + \dots + \frac{1}{(2n-3)(2n-1)} + \frac{1}{(2n-1)(2n+1)} =$$

$$= \frac{1}{2}\left[1 - \cancel{\frac{1}{3}} + \cancel{\frac{1}{3}} - \cancel{\frac{1}{5}} + \cancel{\frac{1}{5}} - \cancel{\frac{1}{7}} + \dots + \cancel{\frac{1}{2n-3}} - \cancel{\frac{1}{2n-1}} + \cancel{\frac{1}{2n-1}} - \frac{1}{2n+1}\right] =$$

$$= \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{2n+1}\right) \Rightarrow \lim a_n = \frac{1}{2},\ \text{deoarece } \lim \frac{1}{2n+1} = 0.$$